

“Novo curso da USP pretende formar ‘supercientista’”, estampava a manchete de 30 de agosto de 2005 do jornal Folha de São Paulo. A matéria se referia ao recém-aprovado curso de Ciências Físicas e Biomoleculares\*, que seria inaugurado no ano seguinte no Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP). “A pós-graduação em Física Biomolecular já existia no Instituto e, por essa razão, quando foi inaugurada a graduação na mesma modalidade, já tínhamos um corpo docente bem preparado”, relembra Ana Paula Ulian Araújo, ex-coordenadora do curso.

Com uma “prévia” do perfil de alunos de pós-graduação, notou-se que a formação multidisciplinar dos pós-graduandos apontava para um nicho até então não contemplado nos cursos de graduação: estudantes com interesses em diversas disciplinas científicas.

Atualmente, o curso está um pouco diferente daquele inaugurado em 2006, sendo que no primeiro ano, o chamado “ciclo básico”, compartilha as mesmas disciplinas com os outros cursos de graduação do Instituto, contemplando disciplinas básicas como física, cálculo, química, entre outros (veja no final da matéria a grade curricular). Outra diferença hoje é que há muito mais liberdade na escolha das disciplinas optativas, permitindo um curso mais “sob medida” para o aluno. Mas Ana Paula adverte: “Quem quer prestar esse curso, precisa gostar de exatas e, claro, também de biologia”, afirma.

Mesmo que o nome do curso sugira similaridade com cursos de biologia/biotecnologia, não se deixe enganar! De acordo com Ana Paula, o principal objetivo é trazer uma formação sólida em física, embora, obviamente, a biologia também esteja presente na grade curricular. “O aluno formado aqui será um físico diferente do tradicional, pois ele conversará muito bem com outras interfaces, principalmente com a biologia do nível molecular”, explica. “Um exemplo que sempre dou aos meus alunos é sobre o físico que quer trabalhar com lasers. O físico biomolecular entenderá muito sobre o laser, potência etc., mas se ele aplicar o laser em um modelo biológico, na hora de verificar o efeito no tecido ou na célula, ele não somente será capaz de descrever melhor os resultados, mas refletirá também sobre o efeito causado em termos celular e molecular”.

#### Depois de me formar, o que poderei fazer?

O físico biomolecular não precisará estar com o diploma na mão para ter acesso a oportunidades diversas. E a prova disso é Camila Bramorski, aluna do 4º ano do curso que, no momento, encontra-se em Paris para realização de um estágio de seis meses na *start-up* “Eligo Bioscience”.

Natural de Joinville (SC), Camila sempre teve vontade de entender “como as doenças funcionam”, e viu no curso diversas possibilidades para encontrar respostas. Ao colocar os pés no interior paulista, ela se encantou com a infraestrutura do IFSC e considera o curso o melhor do Brasil. “A



Utilizamos *cookies* neste site para melhor experiência de navegação.

Ao acessar o site, você concorda com a nossa política de uso de *cookies*. Mais informações sobre nossa [Política de Privacidade](#).

Aceito

mundo– e que contou com o apoio do IFSC, inclusive para custear a viagem.

Diante do caso de Camila, torna-se fácil imaginar que, com o diploma em mãos, as possibilidades de atuação do físico molecular são ainda maiores. De acordo com Ana Paula, tanto na academia como no mercado, elas são diversas. “Como temos uma vertente voltada à biologia estrutural, a indústria farmacêutica é um dos locais de atuação para trabalhar com P&D\*\*, na descoberta de novos fármacos, instrumentação voltada para aplicação biológica etc.”, diz. “Entretanto, a maioria de nossos alunos acaba optando pela pesquisa, pois temos diversas possibilidades de atuação nessa área, inclusive no IFSC, já que temos dois CEPIDs\*\*\* sediados no Instituto”.



Ainda de acordo com a coordenadora, empresas de biotecnologia procuram pesquisadores com formação em física biomolecular. E o interesse vai além: em órgãos públicos, há diversos físicos biomoleculares atuando como peritos criminais. “O desempenho de nossos alunos nos concursos é muito bom. Lembro-me de pelo menos três ex-alunos nossos que são hoje peritos”, conta Ana Paula.

#### O começo e o final

Kauê Sena está no segundo ano do curso e, mesmo em pouco tempo, já consegue vislumbrar seu futuro como físico molecular. Ainda no ciclo básico das disciplinas, já começou a olhar a grade curricular do curso para os próximos três anos, que ele próprio poderá montar, escolhendo as disciplinas específicas que poderão ser o primeiro passo em direção ao seu futuro profissional e/ou acadêmico. “No curso, temos a impressão de que podemos atuar em áreas que envolvam tudo que estamos estudando: física, matemática, computação, química e biologia. A gente pode levar para a análise de fenômenos biológicos toda a bagagem dos outros campos, por exemplo, modelando computacionalmente questões biológicas ou aplicando princípios físicos à Biologia Celular e Molecular, bem como temos capacidade para atuar em áreas que sejam mais da física básica ou da computação”.

E sobre isso, Vitor Hugo Balasco Serrão, ex-aluno do curso, tem autoridade para falar. Contratado recentemente como pesquisador na *Harvard Medical School* (EUA), Vitor fez graduação, mestrado e doutorado em Física Biomolecular, e afirma que a formação de um pensamento para a resolução de problemas é o maior “trunfo” do curso. “Quando você desenvolve esse pensamento na graduação, isso irá influenciar em todo o futuro”, diz. “Recordo-me da disciplina de mecânica clássica, e no semestre todo que ‘gastei’ fazendo exercícios da disciplina. Os cálculos são demorados, mas entender o caminho para resolver o problema é crucial, e o raciocínio do físico permite isso”.

No laboratório onde trabalha em *Harvard*, Vitor coloca a prova o tempo todo seu “raciocínio físico” e até o momento tem sido bem sucedido e elogiado por seus colegas. “Faço uma medida em um experimento biofísico, e muitas vezes me deparo com problemas que foram pouco relatados na literatura. No meio do processo, preciso decidir qual o próximo experimento a fazer para comprovar a hipótese que está em jogo. Em meu laboratório, sou o único com formação em física, e quando proponho algum experimento ou respondo a alguma questão sobre o que foi feito, todos me olham surpresos e dizem: ‘Como é que você conseguiu pensar nisso?’”.

A formação no curso é muito ampla, e permite ao estudante “personalizar” a grade de disciplinas, direcionando-a para seus interesses de pesquisa e/ou atuação no mercado. Por outro lado, a quantidade de disciplinas é grande, e exige bastante do estudante. Mas aquele que se dedicar realmente terá diante de si diversas possibilidades de atuação, conforme já destacado, com uma formação bastante completa. “Vemos no curso uma ‘parcela’ da física, uma ‘parcela’ da biologia, e há as intersecções, permitindo a formação de uma base ampla de conhecimentos sobre ciências em geral”, diz Camila.

Entretanto, tanto Camila, quanto Vitor e Kauê afirmam que o gosto pelas ciências exatas e biológicas foram determinantes na hora de escolher o curso, que vislumbraram como ideal para se aprofundar em disciplinas pelas quais já tinham afinidade e gosto desde o ensino médio. “O físico biomolecular tem uma atuação distinta do biólogo, do físico, do físico médico, do biofísico. É importante que o estudante que prestar o curso tenha isso em mente, para não se decepcionar adiante”, reforça Ana Paula.

Tendo isso bem resolvido, e a noção de que sairá com um diploma de formação de física em mãos, o estudante que prestar esse curso terá muitos desafios, mas também muitas oportunidades diante de si, para atuação em diversos campos nos quais tanto a indústria quanto a academia têm cada dia mais necessidade.

\*O curso passa a se chamar Bacharelado em Física Biomolecular, a partir de 2025.

#### Física Biomolecular

Duração: 4 anos

Grade curricular: clique [aqui](#) para acessar.

Grade curricular sob a perspectiva do projeto político pedagógico: clique [aqui](#) para acessar

\*\*Pesquisa & Desenvolvimento

\*\*\*Atualmente, o IFSC sedia dois CEPIDs: CIBFar e CEPOF

Assessoria de Comunicação- IFSC/USP

#### COMISSÕES

- > CG – Comissão de Graduação
- > CoC – Licenciatura em Ciências Exatas
- > CoC – Bacharelado em Física Biomolecular
- > CoC – Bacharelado em Física Computacional
- > CoC – Bacharelado em Física
- > Acompanhamento do Desenvolvimento Acadêmico

#### GRADUAÇÃO NA USP

##### POLÍTICA DE PRIVACIDADE

#### Atendimento

- > Isabel Aparecida Possatto de Oliveira
- > Flávia Graciely Gomes
- > Rodrigo Fabiano Coppi

Telefones:  
(16) 3373-9775  
(16) 3373-8099

Horário de Atendimento:  
Segunda à sexta-feira, das 09h30 às 11h30 e das 14h às 16h.  
Terças-feiras, das 18h às 21h (apenas em dias letivos).